سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 9

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

میٹرکس اور دترمیننٹ :1 یونٹ

حقیقی اور مختلط اعداد :2 یونٹ

لوگارتھم :3 یونٹ

الجبرائی عبارتیں اور فارمولے :4 یونٹ

تجزی :5 یونٹ

الجبرائی عمل :6 یونٹ

خطی مساواتیں اور نامساواتیں :7 یونٹ

مطابق مثلثیں :8 یونٹ

DM

میٹرکس اور دترمیننٹ :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- میٹرکس کی تعریف اور ترتیب بتا سکیں گے۔
- میٹرکس کی جمع، تفریق اور ضرب کر سکیں گے۔
- دترمیننٹ معلوم کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- میٹرکس، قطار، ستون، ترتیب
- اقسام: مربع، صف، ستون، شناختی
- جمع، تفریق اور عددی ضرب
- دترمیننٹ اور معکوس

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. نمبروں کے جدول سے تعارف کرائیں۔
2. ترتیب کی زبانی مشق کرائیں۔
3. ضرب مرحلہ وار سمجھائیں۔
4. معکوس سے مساواتیں حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑوں میں ضرب کی مشق کریں۔
- دترمیننٹ معلوم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. 3 قطار 4 ستون والی میٹرکس کی ترتیب لکھیں۔
2. دو میٹرکس کی ضرب کب ممکن ہے؟
3. [[1,4],[2,3]] کا دترمیننٹ نکالیں۔

گھر کا کام

- ضرب کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

7 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

حقیقی اور مختلط اعداد :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- اعداد کی اقسام بیان کر سکیں گے۔
- دہرائے جانے والے اعشاریے کو کسر میں بدل سکیں گے۔
- مختلط اعداد کے بنیادی عمل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- قدرتی، صحیح، ناطق، غیر ناطق اعداد
- دہرائے جانے والے اعشاریے
- مختلط عدد: a + bi
- قوت نما کے قوانین

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. 0.333... ناطق ہے یا نہیں؟ بحث کرائیں۔
2. اعداد کا چارٹ بورڈ پر بنائیں۔
3. x^2 = -1 سے i کا تعارف کرائیں۔
4. تیز مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- نمبر کارڈوں کو درست خانوں میں رکھیں۔
- اعشاریوں کو کسروں میں بدلیں۔

جانچ کے سوالات

1. 22/7 ناطق ہے یا غیر ناطق؟ کیوں؟
2. 0.666... کو کسر میں بدلیں۔
3. (1 - 5i) + (2i + 3) حل کریں۔

گھر کا کام

- اقسام کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

لوگارتھم :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• لوگارتھم کی تعریف کر سکیں گے۔
• لوگارتھم کے قوانین استعمال کر سکیں گے۔
• لاگ ٹیبل سے قیمتیں معلوم کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• قوت نما اور لوگارتھم کا تعلق
• عام لوگارتھم (بنیاد 10)
• قوانین: ضرب، تقسیم، قوت
• خصوصیت اور مینٹیسا

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. قوت نما کا الٹ سوال پوچھیں۔
2. ہر قانون عددی مثال سے ثابت کریں۔
3. ٹیبل پڑھنا سکھائیں۔
4. مساواتیں حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• قوت نما کو لاگ میں بدلیں۔
• قوانین سے عبارتوں کو سادہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. $4^3 = 81$ کو لاگ میں لکھیں۔
2. $\log 2 + \log 5$ سادہ کریں۔
3. تینوں قوانین بیان کریں۔

گھر کا کام

• قوانین کی مشق حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

الجبرائی عبارتیں اور فارمولے :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- رقم، ضریب اور جملوں کی پہچان کر سکیں گے۔
- بنیادی فارمولے استعمال کر سکیں گے۔
- عبارتوں کو پھیلا سکیں گے۔

اہم تصورات

- (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
- (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2
- (a + b)(a - b) = a^2 - b^2
- مشابہ اور غیر مشابہ جملے

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مربع کی ہندسی شکل سے فارمولا دکھائیں۔
2. ہر فارمولا بورڈ پر اخذ کریں۔
3. تیز مشق کرائیں۔
4. ذہنی حساب سے جوڑیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- کاغذی مربعوں سے فارمولا ثابت کریں۔
- ذہنی حساب کا مقابلہ کرائیں۔

جانچ کے سوالات

1. (x + 5)^2 پھیلائیں۔
2. x^2 - 49 کو فارمولے سے تجزیہ کریں۔
3. مشابہ جملوں کی مثال دیں۔

گھر کا کام

- فارمولوں کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

تجزی :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• مشترک عامل نکال کر تجزیہ کر سکیں گے۔

• فارمولوں سے تجزیہ کر سکیں گے۔

• سہ رقمی کا تجزیہ کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• تجزی کی تعریف

• مشترک عامل کا طریقہ

• فارمولوں کا استعمال

• $x^2 + px + q$ کی تجزی

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. تجزی کو پھیلاؤ کا الٹ بتائیں۔

2. مشترک عامل کی مثال دیں۔

3. حاصل جمع والا طریقہ سکھائیں۔

4. مخلوط مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ٹیموں میں مقابلہ کرائیں۔

• اپنی سہ رقمی بنا کر تبادلہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. $6x^2 + 9x$ کی تجزی کریں۔

2. $x^2 + 7x + 12$ کی تجزی کریں۔

3. $4a^2 - 9b^2$ کی تجزی کریں۔

گھر کا کام

• مخلوط تجزی کی مشق حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

الجبرائی عمل :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• عبارتوں کا عاد اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کر سکیں گے۔

• ناطق عبارتوں کو سادہ کر سکیں گے۔

• کسروں کی جمع تفریق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• عاد اعظم اور ذواضعاف اقل

• ناطق عبارت

• مشترک عامل منسوخ کرنا

• الجبرائی کسروں کے عمل

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. عددی عاد اعظم سے آغاز کریں۔

2. منسوخی کو واضح کریں۔

3. مختلف مخرج کی جمع سکھائیں۔

4. درجہ بدرجہ مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑوں میں عاد اعظم معلوم کریں۔

• ناطق عبارتیں سادہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. 12x^2 اور 18x^3 کا عاد اعظم بتائیں۔

2. (x + 2)/(x^2 - 4) سادہ کریں۔

3. x + 1/y/1 جمع کریں۔

گھر کا کام

• عاد اعظم کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

خطی مساواتیں اور نامساواتیں :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- ایک متغیر والی خطی مساوات حل کر سکیں گے۔
- دو مساواتیں حذفی اور جایگزینی سے حل کر سکیں گے۔
- نامساوات حل کر کے نمبر لائن پر دکھا سکیں گے۔

اہم تصورات

- ایک اور دو متغیر والی مساوات
- حذفی طریقہ
- جایگزینی طریقہ
- نامساوات کی علامتیں

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. خریداری کے مسئلے سے آغاز کریں۔
2. حذفی طریقہ سمجھائیں۔
3. جایگزینی کی مثال دیں۔
4. علامت پلٹنے کا اصول واضح کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- مساواتوں کے کارڈ حل کریں۔
- دی گئی مساوات پر لفظی مسئلہ بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. $3x + 5 = 20$ حل کریں۔
2. حذف سے حل کریں: $x + y = 7$، $x - y = 3$
3. $2x - 3 < 7$ حل کر کے گراف بنائیں۔

گھر کا کام

- لفظی مسائل کی مشق حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

مطابق مثلثیں :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- مطابق مثلثوں کی تعریف کر سکیں گے۔
- SSS، SAS، ASA سے مطابقت ثابت کر سکیں گے۔
- مساوی الساقین مثلث کا قضیہ ثابت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- مطابقت: ایک جیسی شکل و جسامت
- متقابل راس، اضلاع، زاویے
- معیار: SSS، SAS، ASA، RHS
- رائڈر: مختصر اثبات

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ایک جیسی کاغذی مثلثیں کاٹ کر دکھائیں۔
2. ہر معیار تعمیر سے آزمائیں۔
3. قضیہ بورڈ پر ثابت کریں۔
4. رائڈر کی رہنمائی کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دی گئی پیمائش سے مثلثیں بنا کر جانچیں۔
- جوڑوں میں قضیہ ثابت کریں۔

جانچ کے سوالات

1. SSS مسلمہ بیان کریں۔
2. SAS کا مطلب لکھیں۔
3. AB = AC ہو تو زاویہ B اور C کے بارے میں کیا کہیں گے؟

گھر کا کام

- رائڈر حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM